Les vecteurs

Translation et vecteur, égalité et parallélogramme, relation de Chasles, produit par un réel, coordonnées, norme, déterminant et colinéarité

Seconde — Mathématiques · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser l'égalité de vecteurs, la relation de Chasles et le produit par un réel.
— Calculer des coordonnées de vecteurs, de milieux, des normes.
— Utiliser le déterminant pour démontrer un parallélisme ou un alignement.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff ABCD$ est un **parallélogramme** (éventuellement aplati). **Chasles** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
— $\overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A\,;\, y_B - y_A)$; milieu $I\left(\frac{x_A+x_B}{2}\,;\,\frac{y_A+y_B}{2}\right)$; repère orthonormé : $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2 + (y_B-y_A)^2}$.
— $k\vec{u}$ a pour coordonnées $(kx\,;ky)$; même direction que $\vec{u}$.
— **Déterminant** : $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - yx'$; $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **colinéaires** $\iff \det = 0$.
— $(AB) \parallel (CD) \iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires ; A, B, C alignés $\iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires.

MÉTHODE — démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{DC}$

2. S'ils sont égaux, $ABCD$ est un parallélogramme (ou utiliser les milieux des diagonales)

MÉTHODE — démontrer un alignement

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$

2. Calculer $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$: s'il est nul, les points sont alignés

---

Exemple. *$A(1\,;2)$, $B(3\,;5)$, $C(7\,;11)$: $\overrightarrow{AB}\,(2\,;3)$, $\overrightarrow{AC}\,(6\,;9)$; $\det = 18-18 = 0$: alignés.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A\,;\ldots)$: « arrivée moins départ ». $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$. $ABCD$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{CD}$).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. $A(1\,;2)$, $B(4\,;-2)$, $C(-1\,;3)$. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, la longueur AB et le milieu I de $[BC]$. NIVEAU 1

2. Simplifier avec Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AM}$. NIVEAU 1

3. $\vec{u}\,(2\,;-3)$, $\vec{v}\,(-1\,;4)$. Calculer les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$, $3\vec{u}$ et $2\vec{u}-\vec{v}$. NIVEAU 1

4. Les vecteurs $\vec{u}\,(4\,;-6)$ et $\vec{v}\,(-2\,;3)$ sont-ils colinéaires ? Et $\vec{u}$ et $\vec{w}\,(3\,;2)$? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. $A(1\,;1)$, $B(5\,;2)$, $C(6\,;5)$. Calculer les coordonnées de D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. NIVEAU 2

6. Les points $A(1\,;2)$, $B(3\,;5)$ et $C(7\,;11)$ sont-ils alignés ? Et A, B, $D(5\,;9)$? NIVEAU 2

7. $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$, $C(4\,;-1)$, $D(0\,;-3)$. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme, puis que c'est un rectangle (comparer les diagonales). NIVEAU 2

8. Pour quelle valeur de m les vecteurs $\vec{u}\,(m\,;3)$ et $\vec{v}\,(4\,;6)$ sont-ils colinéaires ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Dans un repère orthonormé : $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$, $C(5\,;0)$. NIVEAU 3

a) Calculer AB, BC, AC. Quelle est la nature du triangle ABC ?

b) Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. Quelle est sa nature ?

c) I est le milieu de $[AC]$. Vérifier que c'est aussi le milieu de $[BD]$.

d) E est défini par $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB}$. Calculer ses coordonnées. Les points E, B et A sont-ils alignés ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $ABCD$ est un parallélogramme.

b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$.

c) Deux vecteurs de même norme sont égaux.

d) Si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0$, les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

ABC est un triangle, I le milieu de $[AB]$, J celui de $[AC]$. Démontrer avec Chasles que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. Quel théorème retrouve-t-on ?